

NOM DE L'ATELIER : "SMART WEATHER STATION" (STATION MÉTÉO INTELLIGENTE)



OBJECTIF:

Initier les participants à la création d'une station météo connectée capable de mesurer l'environnement, d'envoyer les données vers le cloud et d'utiliser l'IA pour prédire les conditions météo et détecter les risques (Pluie, Brouillard, Incendie).



CONTENU:

Ce projet est structuré en quatre sections principales:

1. Station météo (Collecte) :

- ESP32 : Le "cerveau" du système qui lit les capteurs et transmet les données par Wi-Fi.
- Capteur DHT11 : Mesure de la température et de l'humidité ambiantes.
- Capteur de gaz (MQ) : Surveillance de la qualité de l'air et détection de fumée.
- Capteur LDR : Mesure de la luminosité pour distinguer le jour de la nuit.

2. Communication & Stockage (Backend) :

- Utilisation d'un serveur Django hébergé sur PythonAnywhere.
- Transmission des données via une API REST au format JSON.
- Stockage historique dans une base de données SQLite.

3. Analyse intelligente (Intelligence Artificielle) :

- Utilisation de l'algorithme Random Forest Classifier pour classer la situation en temps réel.
- Prédiction automatique : Normal, Pluie, Brouillard ou Incendie.

4. Interface Utilisateur (Dashboard) :

- Visualisation des données en temps réel sur un tableau de bord.
- Indicateur "Blob" : Un personnage animé change de couleur (Vert, Bleu, Rouge) pour une compréhension immédiate par les enfants.



CONTENU:

metodologie :

collection des données
analyse et traitement
action et alerte

DÉROULEMENT DE L'ANIMATION :(20 MIN)

1. Accueil et présentation (2min) :

- Accueil chaleureux : Accueillir les participants avec enthousiasme pour créer un climat d'apprentissage positif.
- Présentation : Se présenter brièvement (Animateur du CLUB GSEIR) pour établir une dynamique participative.
- Consignes : Expliquer que l'atelier est interactif : "Ici, on pose des questions, on touche au matériel et on teste des idées !"

2. présentation de la problématique (3min) :

- Discussion climat : Échanger sur les changements climatiques actuels (canicules, inondations soudaines) et leurs dangers sur la vie humaine.
- Protection : Poser la question : "Comment peut-on prévenir les gens avant qu'une catastrophe n'arrive ?"
- Interaction : Encourager les participants à imaginer des solutions technologiques pour surveiller la nature.

3. Présentation du Système et du Matériel (5 min):

- Expliquer comment cette station météo peut sauver des vies en détectant un début d'incendie ou en prévenant d'un brouillard dangereux sur la route.
- Explication des composants :
- Présenter la carte ESP32 comme le "cerveau" communicant.
- Montrer comment le DHT11 "sent" la chaleur, le MQ "renifle" les gaz et le LDR "voit" la lumière.
- Utiliser un schéma simple (Affiche ou Slide) montrant le chemin



CONTENU:

4. Expérimentations et Simulations (7 min)

- Faire participer les enfants pour simuler des conditions :
- Simuler l'humidité : Souffler sur le capteur pour voir la courbe monter.
- Simuler l'incendie : Approcher une source de gaz/fumée (sécurisée) pour voir le "Blob" devenir Rouge.
- Observation IA : Montrer sur l'écran comment l'algorithme prend sa décision en fonction des chiffres reçus.

5. Clôture et Échanges (3 min)

- Synthèse : Résumer l'importance de l'IoT et de l'IA dans la sécurité environnementale.
- Ouverture : Demander quelles options ils ajouteraient (Ex: envoyer un SMS automatique aux pompiers).
- Remerciements : Féliciter les participants pour leur implication.



RESSOURCE:

Pour mettre en œuvre l'atelier sur le système intégré de surveillance, protection et irrigation intelligente pour l'agriculture, voici une liste détaillée des ressources utiles, regroupées par catégories :

1. Ressources matérielles (Hardware) :

- **Contrôleur principal** : ESP32 : Microcontrôleur avec Wi-Fi intégré, servant de cerveau pour la lecture et l'envoi des données vers le serveur Cloud.
- **Capteurs Environnementaux** :
 - DHT11 : Capteur de précision pour mesurer la température (°C) et l'humidité relative (%).
 - MQ-135 / MQ-9 : Capteurs de gaz pour détecter la fumée, le CO2 et les gaz inflammables (qualité de l'air).
 - LDR (Photo-résistance) : Capteur de luminosité pour identifier le cycle jour/nuit ou l'obscurité liée au brouillard.
- **Interface & Alertes** :
 - Écran OLED (Optionnel) : Pour un affichage local et immédiat des valeurs.
 - Buzzer & LEDs : Pour les alertes sonores et visuelles en cas d'incendie ou de danger.
- **Accessoires de montage** :
 - Breadboard (Plaque d'essai) : Pour connecter les composants sans soudure.
 - Fils de connexion (Jumper wires) : Mâle-Mâle / Mâle-Femelle.
 - Câble Micro-USB : Pour l'alimentation et la programmation de l'ESP32.



RESSOURCE:

2. Ressources logicielles (Software) :

Développement & Code :

- Arduino IDE : Environnement utilisé pour programmer l'ESP32 en C++.

Serveur & Backend :

- Langage Python : Utilisé pour le traitement des données et l'intelligence artificielle.
- Framework Django : Pour la création du serveur web et de l'API REST qui reçoit les messages JSON.
- PythonAnywhere : Plateforme de déploiement pour héberger le projet en ligne (Cloud).
- SQLite : Base de données légère pour stocker l'historique météo.

Intelligence Artificielle :

- Scikit-Learn : Bibliothèque Python utilisée pour l'algorithme Random Forest Classifier qui analyse les risques.

Interface Utilisateur (Frontend) :

- Dashboard Web : Interface interactive avec graphiques en temps réel et le personnage animé "Blob" pour l'affichage des états de l'IA.

3. Supports Pédagogiques :

- Supports Visuels : Affiches illustrant le cycle de la donnée et schémas de câblage simplifiés.
- Simulateurs : Vaporisateurs d'eau (humidité) ou caches sombres (nuit) pour tester les réactions du système sans danger.



PUBLIC CIBLE:

Cet atelier ciblera efficacement les enfants à partir de 4 ans et plus.

Réalisateur: CLUB GSEIR .

اسم الورشة "SMART WEATHER STATION"

الهدف



تعريف المشاركين بكيفية صناعة محطة طقس ذكية متصلة تقيس البيئة في الوقت الحقيقي، ترسل البيانات إلى موقع، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لـ توقع الطقس و كشف المخاطر.

المنهجية



قياس الحرارة و الرطوبة (معلومات طقس)
قياس جودة الهواء (غاز / دخان) للأمان.
قياس الضوء (نهار / ليل).
عرض النتائج في لوحة تحكم.
استخراج حالة بسيطة :
عادي / مطر / ضباب / حريق

محتوى



- ينقسم المشروع إلى مراحل :
1. محطة الطقس (العتاد) :
ESP32 (العقل) : يقرأ الحساسات ويرسل البيانات بالـ Wi-Fi.
DHT11 : قياس الحرارة والرطوبة.
حساس MQ : كشف الدخان / الغازات (تلوث الهواء).
LDR : قياس شدة الضوء.
 2. الاتصال والتخزين (الخادم) :
خادم (Python) Django في السحابة (PythonAnywhere).
API REST لتلقي بيانات JSON من ESP32.
قاعدة بيانات SQLite لحفظ القياسات والتاريخ.
 3. الذكاء الاصطناعي :
النموذج : Random Forest
يستقبل 4 قيم معاً : حرارة + رطوبة + غاز + ضوء
ويصنّف الحالة :
عادي / مطر / ضباب / حريق

محتوى



4. الواجهة (Dashboard) :

عرض البيانات في الوقت الحقيقي

: شخصية متحركة تغيّر اللون "Blob"

أخضر = عادي، أزرق = مطر / ضباب، أحمر =

حريق

التنفيذ و كيفية تقديم الورشة

1. الاستقبال والتقديم (2 دقيقة):

- الترحيب: استقبال المشاركين بحرارة لخلق جو تفاعلي ومشجع.
- التعريف: تقديم المؤطر ونبذة عن نادي GSEIR لترسيخ روح المشاركة.
- التعليمات: وضع قواعد واضحة للمشاركة وتشجيع طرح الأسئلة طوال الجلسة.

2. عرض الإشكالية (3 دقائق):

- نقاش مفتوح: الحديث عن التغيرات المناخية المفاجئة وأخطارها على حياة الإنسان وممتلكاته.
- البحث عن حلول: مناقشة كيف يمكن للتكنولوجيا والإنترنت حمايتنا من هذه المخاطر عبر التنبؤ المبكر.
- التفاعل: تحفيز المشاركين على تخيل نظام ذكي يحذرهم قبل وقوع العواصف أو الحرائق.

3. تقديم النظام والمعدات (5 دقائق):

- الفوائد: شرح أهمية المشروع في تأمين سلامة الأفراد والبيئة.
- شرح المكونات: تقديم دور ESP32 كعقل مدبر، والحساسات (DHT11، MQ، LDR) كأدوات للحس.
- الدعم البصري: استخدام ملصقات ورسوم توضيحية لشرح مسار البيانات: مستشعر ← ESP32 ← سحابة ← ذكاء اصطناعي ← تنبيه. ESP32-CAM والتعرف على الشذوذات

4. التجارب والمحاكاة (7 دقائق):

- تجارب حية: إشراك الحضور في اختبار الحساسات (النفخ لمحاكاة الرطوبة، تغطية الحساس لمحاكاة الليل، تقريب غاز لمحاكاة الحريق).
- مراقبة الذكاء الاصطناعي: مشاهدة كيف يحل النظام البيانات ويغير لون "Blob" على الشاشة فوراً.

5. الختام والتبادل (3 دقائق):

- التلخيص: العودة لأهم النقاط (IoT والذكاء الاصطناعي).
- أفكار تطويرية: مناقشة إضافات مستقبلية (مثل الطاقة الشمسية أو التنبيه عبر الهاتف).

الموارد



1. الموارد المادية (Hardware):

- ESP32: وحدة التحكم الرئيسية المزودة بخاصية Wi-Fi.
- المستشعرات: DHT11 (حرارة/رطوبة)، MQ (غاز/دخان)، LDR (ضوء).
- أدوات التوصيل والتنبيه: لوحة تجارب (Breadboard)، أسلاك، جرس إنذار وشاشة OLED اختياريًا.

2. الموارد البرمجية (Software):

- البرمجة: Arduino IDE لكتابة الكود ورفعها.
- الخادم والذكاء الاصطناعي: لغة Python، إطار عمل Django، مكتبة Scikit-Learn للنمذجة الذكية.
- الاستضافة: منصة PythonAnywhere السحابية.

الجمهور المستهدف



أطفال ابتداءً من 8 سنوات (مع مرافقة) والمبتدئين.

مصمم الورشة : CLUB GSEIR